Alumno DAW

Actividad 10 · Objetos

Duración orientativa	30-45 minutos
Carácter	Actividad no puntuable

Objetivo

Modelar un alumno agrupando sus datos y comportamiento en un objeto.

Contenidos trabajados

- Propiedades
- Métodos
- this
- Acceso con punto y corchetes

Enunciado y tareas

Realiza la actividad siguiendo estas indicaciones:

1. Crea un objeto alumno con nombre, edad, curso y notas.
2. Añade el método presentarse.
3. Añade un método calcularMedia.
4. Modifica una propiedad y agrega otra después de crear el objeto.
5. Crea una lista con varios alumnos y recórrela.

Entregable

Junto con todas las actividades de la UD2, al final en un único zip.

Esta actividad estará en una carpeta denominada ACTIVIDAD_10, dentro de ella un index.html y otra carpeta /JS, dentro de la cual estará app.js con el código JavaScript.

Los códigos fuentes deben estar comentados, explicando claramente el funcionamiento del código.

Ampliación opcional

Crea una función crearAlumno que reciba los datos y devuelva un objeto nuevo.

Ayuda para la solución completa

La siguiente propuesta es una solución funcional y comentada. Pueden existir otras soluciones igualmente válidas si cumplen el enunciado.

```
const alumno = {
  nombre: "Ana",
  edad: 20,
  curso: "2DAW",
  notas: [7, 8, 6],
  presentarse() {
    return `Hola, soy ${this.nombre}, tengo ${this.edad} años y estudio ${this.curso}.`;
  },
  calcularMedia() {
    if (this.notas.length === 0) return 0;
    let suma = 0;
    this.notas.forEach(nota => {
      suma += nota;
    });
    return suma / this.notas.length;
  }
};

alumno.edad = 21;
alumno.email = "ana@example.com";
console.log(alumno.presentarse());
console.log(`Media: ${alumno.calcularMedia().toFixed(2)}`);

const alumnos = [
  alumno,
  { nombre: "Luis", edad: 22, curso: "2DAW", notas: [5, 7, 8] }
];
for (const elemento of alumnos) {
  console.log(elemento.nombre, elemento.curso);
}
```